

Estación de Envíos y Paquetes 'EnvíaYa'

Recepción, Pesaje, Clasificación de Envíos e Inspección de Carga

Modalidad: Parejas (2 Estudiantes)

Tiempo Estimado: 8 a 12 Horas

Tecnologías: Python 3 + Tkinter

1. CONTEXTO E HISTORIA DEL PROYECTO

La agencia postal 'EnvíaYa' se encarga de recibir, clasificar y despachar paquetes hacia distintas ciudades. Necesitan un software de escritorio para registrar los paquetes que entran a la bahía de carga, evaluar el peso total antes de saturar el camión y detectar encomiendas marcadas como 'Frágiles / Express' para su despacho prioritario.

Desafío Pedagógico: Como desarrolladores en parejas, deben construir una solución que conecte una interfaz gráfica fluida en tkinter con un motor de procesamiento de datos exclusivamente **recursivo**.

2. REQUISITOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA (TKINTER)

La interfaz gráfica debe ser limpia, funcional e intuitiva. Debe incluir los siguientes elementos mínimos:

- **Entradas** de texto (Entry) para código de guía, peso en kilogramos y valor del flete.
- **Checkbutton** para activar la casilla 'Envío Frágil / Prioritario'.
- **Botones** de acción para 'Registrar Paquete', 'Consolidar Carga' y 'Filtrar Críticos'.
- **Área** gráfica de lista para visualizar los paquetes que se encuentran en el manifiesto de envío.

3. NÚCLEO DE LÓGICA RECURSIVA (OBLIGATORIO)

Toda la lógica de procesamiento, consulta y acumulación de datos de la aplicación debe realizarse mediante **funciones recursivas**. **Está estrictamente prohibido usar ciclos for o while dentro del módulo de lógica.**

Función Recursiva Requerida	Descripción y Comportamiento Esperado
<code>calcular_peso_total(lista_paquetes)</code>	Función recursiva que calcula la suma de los kilogramos de todos los paquetes almacenados en el manifiesto.
<code>contar_paquetes_fragiles(lista_paquetes)</code>	Función recursiva que retorna la cantidad de paquetes registrados que requieren manipulación frágil.
<code>obtener_paquetes_sobrepeso(lista_paquetes, peso_limite)</code>	Función recursiva que genera una nueva lista con los códigos de los paquetes cuyo peso supera el valor límite indicado.

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

1. Repositorio de GitHub (Enlace):

En lugar de enviar archivos comprimidos, la pareja debe subir el código fuente a un repositorio público o privado (con acceso al docente) en GitHub. Debe incluir un archivo README .md con las instrucciones de ejecución y nombres de los integrantes.

2. Documento de Diseño (PDF de 3 Páginas):

Un archivo PDF estructurado con la siguiente distribución exacta:

- **Página 1 - Portada Oficial:** Título del proyecto, nombre de la institución, curso, nombres completos de la pareja y fecha.
- **Páginas 2 y 3 - Explicación Técnica:** Explicación detallada de las 3 funciones recursivas implementadas, especificando claramente para cada una su *Caso Base*, *Caso Recursivo* y diagrama de flujo o traza de llamadas.

3. Sustentación y Demostración en Vivo (10 Minutos):

Demostración del software funcionando (5 min) y explicación de código (5 min). El docente seleccionará al azar a uno de los integrantes para explicar el funcionamiento interno y la pila de llamadas de una función recursiva.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (TOTAL: 100 PUNTOS)

Criterio	Descripción	Puntos
Lógica Recursiva	Implementación correcta de las 3 funciones recursivas requeridas con casos base y recursivos bien definidos. Cero uso de ciclos <code>for/while</code> en la lógica.	35 pts
Interfaz Gráfica	GUI desarrollada en Tkinter funcional, sin bloqueos, con captura correcta de entradas, botones y actualización visual de registros.	25 pts
Integración y GitHub	Conexión fluida entre la GUI y la lógica recursiva. Repositorio de GitHub entregado correctamente con README .md estructurado.	15 pts
Sustentación Individual	El estudiante seleccionado demuestra dominio total explicando la ejecución recursiva y el comportamiento de la pila de memoria (*stack*).	15 pts
Documento de Diseño	Cumplimiento exacto de las 3 páginas (Portada + 2 páginas explicativas de casos base/recursivos) y buenas prácticas de código.	10 pts

Nota importante: Todos los proyectos tienen exactamente la misma complejidad técnica y los mismos criterios de evaluación. ¡Éxitos en el desarrollo de su solución!